

Nombre y Apellido:	N° de legajo:
--------------------	---------------

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Teórico 1	Teórico 2	Calificación

TEMA 1

Ejercicio 1 El 80% de los alumnos de cierta facultad tienen notebook, el 50% tiene computadora de mesa y el 5% no tiene ninguno de los dos tipos de computadoras.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno tenga ambos tipos de computadora?
- Si un alumno tiene computadora de mesa, ¿cuál es la probabilidad de que tenga notebook?
- ¿Es independiente que un alumno tenga computadora de mesa y tenga notebook? Justifique su respuesta.

Ejercicio 2 La siguiente función de probabilidad describe el número de operaciones inmobiliarias de cierta sucursal de una empresa por día.

x	p(x)
2	0,5
3	A
7	B

Si se sabe que la probabilidad de hacer 7 operaciones es la mitad de la probabilidad de hacer menos de 4 operaciones.

- Hallar el número de operaciones esperado.
- Si la ganancia es $G=2000X$, hallar la ganancia esperada y la desviación estándar de la ganancia.

Ejercicio 3 El tiempo de espera en la cola de un supermercado sigue una distribución exponencial con esperanza 5 minutos.

- Hallar la probabilidad de que una persona espere más de 7,5 minutos.
- Hallar la probabilidad de que una persona espere menos de 7,5 minutos si ya lleva esperando 5 minutos.
- Hallar un valor tal que la espera sea menor que éste en el 90% de los casos.

Teórico 1

- Indique las propiedades que debe cumplir una función para ser función de probabilidad.
- Identifique las características de una variable con distribución binomial e indique su recorrido, esperanza, varianza y parámetros de la distribución.

Teórico 2

- Defina varianza y explique brevemente qué mide.
- Demuestre que $Var(aX) = a^2 Var(X)$